

□ સમજૂતી :

❖ મધ્યક ( $\bar{x}$ )

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \text{મધ્યક} = \frac{\text{અવલોકનનો સરવાળો}}{\text{અવલોકનની સંખ્યા}} = \frac{\sum xi}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum xi}{n}$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{મધ્યક} \times \text{સંખ્યા}$$

$$\sum xi = \bar{x} \times n$$

$$\Rightarrow \text{સંખ્યા} = \frac{\text{સરવાળો}}{\text{મધ્યક}}$$

$$n = \frac{\sum xi}{\bar{x}}$$

❖ મધ્યસ્થ (M)

$$\Rightarrow 1, 2, \boxed{3}, 4, 5 \rightarrow \text{એકી અવલોકન} \rightarrow M = 3$$

$$\Rightarrow 1, 2, \boxed{3, 4}, 5, 6 \rightarrow \text{બેકી અવલોકન}$$

$$M = \frac{3+4}{2} = \frac{7}{2} = 3.5$$

$$\Rightarrow 2, 3, 1, 4, 5$$

અવલોકનને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા.

$$1, 2, \boxed{3}, 4, 5$$

❖ બહુલક (Z)

$$\Rightarrow 1, 4, 3, 4, 5, 6$$

$$\Rightarrow Z = 4 \text{ (વધુ વખત આવતું અવલોકન)}$$

$$Z = 3M - 2\bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{Z - 3M}{2}$$

$$\Rightarrow \text{બહુલક} = 3(\text{મધ્યસ્થ}) - 2(\text{મધ્યક})$$

### Type # 1

(1) 5, 8, 10, 12 અને 15 નો મધ્યક શોધો.

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{5+8+10+12+15}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

∴ (B) 10

(2) 8, -5, 12, -10 અને 15 નો મધ્યક શોધો.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{8+(-5)+12+(-10)+15}{5}$$

$$= \frac{35-15}{5}$$

$$= \frac{20}{5}$$

$$= 4$$

∴ (D) 4

(3)  $\frac{4}{7}, \frac{7}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{7}, \frac{6}{11}, \frac{5}{11}$  નો મધ્યક શોધો.

(A) 0.2 (B) 1 (C) 0.4 (D) 0.5

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{\left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7}\right) + \left(\frac{7}{9} + \frac{2}{9}\right) + \left(\frac{6}{11} + \frac{5}{11}\right)}{6}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{1}\right) + \left(\frac{1}{1}\right) + \left(\frac{1}{1}\right)}{6}$$

$$= \frac{1+1+1}{6}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$= 0.5$$

∴ (D) 0.5

(4)  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}$  અને  $\frac{1}{4}$  નો મધ્યક શોધો.

(A)  $\frac{142}{300}$  (B)  $\frac{300}{142}$  (C)  $\frac{145}{300}$  (D)  $\frac{143}{300}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4}}{5}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 60 + \frac{2}{3} \times 60 + \frac{3}{4} \times 60 + \frac{1}{5} \times 60 + \frac{1}{4} \times 60}{5}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 60 + \frac{2}{3} \times 60 + \frac{3}{4} \times 60 + \frac{1}{5} \times 60 + \frac{1}{4} \times 60}{5}$$

$$= \frac{30+40+45+12+15}{5}$$

$$= \frac{130+12}{60 \times 5}$$

$$= \frac{142}{300}$$

$$\therefore (A) \frac{142}{300}$$

- (5) 100 ના 10%, 200 ના 20%, 300 ના 30% અને 400 ના 40% નો મધ્યક શોધો.

(A) 45 (B) 55 (C) 65 (D) 75

**Solution :**

$$\therefore \frac{100 \times 10}{100} = 10 \quad \therefore \frac{200 \times 20}{100} = 40$$

$$\therefore \frac{300 \times 30}{100} = 90 \quad \therefore \frac{400 \times 40}{100} = 160$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{10+40+90+160}{4} = \frac{300}{4} = 75$$

$$\therefore (D) 75$$

- (6) 20 ના અવયવોનો મધ્યક શોધો.

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

**Solution :**

$$\Rightarrow 20 \text{ ના અવયવો : } 1, 2, 4, 5, 10, 20$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{1+2+4+5+10+20}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

$$\therefore (C) 7$$

- (7) પ્રથમ પાંચ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{પ્રાકૃતિક સંખ્યા} = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\Rightarrow \text{આપેલી સંખ્યાઓ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\therefore (D) 3$$

- (8) પ્રથમ પાંચ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{પૂર્ણ સંખ્યાઓ} = 0, 1, 2, 3, 4 \text{ (સમાંતર શ્રેણીમાં છે.)}$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{0+4}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\therefore (B) 2$$

- (9) પ્રથમ પાંચ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 3.6 (B) 4.6 (C) 5.6 (D) 2.6

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{2+3+5+7+11}{5} = \frac{28}{5} = 5.6$$

$$\therefore (C) 5.6$$

- (10)  $\sqrt{4x^2}$ ,  $\sqrt[3]{27x^3}$ ,  $\sqrt[4]{81x^4}$ ,  $\sqrt[5]{3125x^5}$  નો મધ્યક શોધો.

(A)  $2.25x$  (B)  $3.25x$   
(C)  $4.25x$  (D)  $5.25x$

**Solution :**

$$\begin{array}{cccc} \sqrt{4x^2} & \sqrt[3]{27x^3} & \sqrt[4]{81x^4} & \sqrt[5]{3125x^5} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2x & 3x & 3x & 5x \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{2x+3x+3x+5x}{4} = \frac{13x}{4} = 3.25x$$

$$\therefore (B) 3.25x$$

- (11) પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 6.5 (B) 7.5 (C) 5.5 (D) 8.5

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{પ્રાકૃતિક સંખ્યા} = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

$$\Rightarrow \text{સમાંતર હોય ત્યારે,}$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{10+1}{2} = \frac{11}{2} = 5.5$$

$$\therefore (C) 5.5$$

- (12) પ્રથમ 10 બેકી (યુગ્મ) પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 12 (B) 13 (C) 11 (D) 10

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સૂત્ર} &= \frac{n(n+1)}{n} \\ &= n+1 \\ &= 10+1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 11$$

(13) પ્રથમ 10 એકી (અયુગ્મ) પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 12 (B) 13 (C) 11 (D) 10

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{n^2}{n} = \frac{n \times \cancel{n}}{\cancel{n}} = 10$$

$$\Rightarrow n = 10$$

$\therefore$  (D) 10

(14) 31 થી 40 સુધીની સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 45.5 (B) 55.5 (C) 40.5 (D) 35.5

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{31+40}{2} = \frac{71}{2} = 35.5$$

$\therefore$  (D) 35.5

(15) 12, 14, 16, 18, 20, 22, ....., 30 સુધીની સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 31 (B) 21 (C) 41 (D) 11

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{12+30}{2} = \frac{\cancel{42}}{\cancel{2}} = 21$$

$\therefore$  (B) 21

(16) 11, 13, 15, 17, 19, ....., 29 સુધીની સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો.

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{11+29}{2} = \frac{\cancel{40}}{\cancel{2}} = 20$$

$\therefore$  (B) 20

(17) પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો વર્ગનો મધ્યક શોધો.

(A) 31.5 (B) 34.5  
(C) 38.5 (D) 40.5

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સૂત્ર} = \frac{\cancel{n}^2 (n+1)(2n+1)}{\cancel{n}} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{11 \times 21}{6}$$

$$= \frac{231}{6}$$

$$= 38.5$$

$\therefore$  (C) 38.5

(18) પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઘનનો મધ્યક શોધો.

(A) 302.5 (B) 202.5  
(C) 102.5 (D) 402.5

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2 &= \frac{\cancel{n}^2 (n+1)^2}{\cancel{n}} \\ &= \frac{n(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{10 \times 121}{4} \\ &= \frac{1210}{4} \\ &= 302.5 \end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 302.5

(19) 2, 3, x, 8, 12 નો મધ્યક 6 છે તો x = ?

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 5

**Solution :**

$$\Rightarrow 6 = \frac{2+3+x+8+12}{5}$$

$$30 = 25 + x$$

$$30 - 25 = x$$

$$x = 5$$

$\therefore$  (D) 5

(20) 2x, 2x + 1, x + 1, x - 1 અને 2x - 1 નો મધ્યક 24 છે, તો x = ?

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25

**Solution :**

$$\Rightarrow 24 = \frac{2x + (2x+1) + (x+1) + (x-1) + (2x-1)}{5}$$

$$120 = 8x$$

$$\frac{15}{\cancel{120}} = x$$

$$x = 15$$

$$\therefore (B) 15$$

- (21) a, b, c, d અને e અવલોકનોનો મધ્યક 20 છે. જો  $a+b=35$  અને  $c+d=25$  હોય તો E = ?

(A) 10 (B) 30 (C) 40 (D) 20

**Solution :**

$$\Rightarrow 20 = \frac{a+b+c+d+e}{5}$$

$$100 = 35 + 25 + e$$

$$100 = 60 + e$$

$$100 - 60 = e$$

$$e = 40$$

$$\therefore (C) 40$$

- (22) 5 અવલોકનોનો મધ્યક 8 છે. તેમાં એક અવલોકન 50 ઉમેરવામાં આવે તો નવો મધ્યક = ?

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{મધ્યક} \times \text{સંખ્યા}$$

$$= 8 \times 5$$

$$\text{સરવાળો} = 40$$

$$\Rightarrow \text{નવો મધ્યક} = \frac{\text{સરવાળો} + \text{નવું અવલોકન}}{\text{કુલ અવલોકનોની સંખ્યા}}$$

$$\Rightarrow \text{નવો મધ્યક} = \frac{40 + 50}{6}$$

$$= \frac{90}{6}$$

$$= 15$$

$$\therefore (B) 15$$

- (23) 5 વિદ્યાર્થીઓના વજનનો મધ્યક 30 છે. તેમાં એક વિદ્યાર્થીનું વજન 54 ઉમેરવામાં આવે તો નવો મધ્યક = ?

(A) 24 (B) 34 (C) 44 (D) 54

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{મધ્યક} \times \text{સંખ્યા}$$

$$= 30 \times 5$$

$$= 150$$

$$\Rightarrow \text{તો } 150 + 54 \text{ (ઉમેરતા વજન)}$$

$$\Rightarrow \text{નવો મધ્યક} = \frac{150 + 54}{6} = \frac{204}{6} = 34$$

$$\therefore (B) 34$$

- (24) 10 અવલોકનોનો મધ્યક 15 છે. તેમાંથી એક અવલોકન 60 રદ કરવામાં આવે તો નવો મધ્યક = ?

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{મધ્યક} \times \text{અવલોકનોની સંખ્યા}$$

$$= 15 \times 10$$

$$= 150$$

$$\Rightarrow \text{અવલોકનોની બાદ કરતા} = 150 - 60 = 90$$

$$\Rightarrow \text{નવો મધ્યક} = \frac{150 + (-60)}{9} = \frac{90}{9} = 10$$

$$\therefore (B) 10$$

- (25) 5 અવલોકનોનો મધ્યક 18 છે. તેમાં એક અવલોકન ઉમેરતા નવો મધ્યક 20 મળે છે. તો ઉમેરેલ અવલોકન કયું ?

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{મધ્યક} \times \text{અવલોકનોની સંખ્યા}$$

$$= 18 \times 5$$

$$\text{સરવાળો} = 90$$

$$\Rightarrow \text{અવલોકનો ઉમેરતા સરવાળો} = 20 \times 6 = 120$$

$$\Rightarrow \text{નવી ઉમેરેલી સંખ્યા} = 120 - 90 = 30$$

$$\therefore (C) 30$$

- (26) 5 અવલોકનોનો મધ્યક 12 છે. તેમાં એક અવલોકન રદ કરવામાં આવે તો નવો મધ્યક 10 મળે છે. તો રદ કરેલ અવલોકન શોધો.

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{મધ્યક} \times \text{સંખ્યા}$$

$$= 12 \times 5$$

$$= 60$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 10 \times 4 = 40$$

$$\Rightarrow \text{તો, રદ કરેલ અવલોકન} = 60 - 40 = 20$$

$$\therefore (B) 20$$

- (27) 10 અવલોકનોનો મધ્યક 12.5 ભૂલથી એક અવલોકન +20 ને બદલે -20 લેવાઈ ગયું છે. તો સાચો મધ્યક શોધો.

(A) 16.5 (B) 20 (C) 24.5 (D) 28.5

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સાચો મધ્યક} &= \frac{\text{સરવાળો} - (\text{ખોટા અવલોકન}) + (\text{સાચું અવલોકન})}{\text{સંખ્યા}} \\ &= \frac{125 - (-20) + (+20)}{10} \\ &= \frac{125 + 20 + 20}{10} \\ &= \frac{165}{10} \\ &= 16.5\end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 16.5

- (28) 10 અવલોકનોનો મધ્યક 20 છે. તેમાં પાછળથી માલુમ પડ્યું કે તેમાં બે અવલોકન 30 અને 50 ને બદલે 20 અને 60 લેવાય ગયા છે. તો સાચો મધ્યક શોધો.

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સાચો મધ્યક} &= \text{સરવાળો} \times \text{સંખ્યા} \\ &= 20 \times 10 \\ &= 200 \\ \Rightarrow \text{સાચો મધ્યક} &= \frac{\text{સરવાળો} - (\text{ખોટા અવલોકન}) + (\text{સાચું અવલોકન})}{\text{સંખ્યા}} \\ &= \frac{200 - (20 + 60) + (30 + 50)}{10} \\ &= \frac{200 - 80 + 80}{10} \\ &= \frac{200}{10} \\ &= 20\end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 20

- (29) 5 અવલોકનોનો મધ્યક 8 છે. દરેક અવલોકનમાં 4 ઉમેરી 3 વડે ભાગવામાં આવે તો નવો મધ્યક શું થાય ?

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow 5 \text{ અવલોકનોનો મધ્યક} &= 8 \\ (\text{પાંચેય અવલોકન} &= 8) \\ \Rightarrow \frac{8+8+8+8+8}{5} &= \frac{40}{5} = 8\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \frac{12+12+12+12+12}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

$$\Rightarrow \text{અવલોકનને 3 વડે ભાગતા} = \frac{12}{3} = 4$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{4+4+4+4+4}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{8+4}{3} = 4$$

$\therefore$  (C) 4

- (30) 10 અવલોકનોનો મધ્યક 18 છે. દરેક અવલોકનમાં 3 બાદ કરી 5 વડે ભાગવામાં આવે તો નવો મધ્યક ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{નવો મધ્યક} = \frac{18-3}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$\therefore$  (C) 3

- (31)  $n$  અવલોકનોનો મધ્યક  $\bar{x}$  છે. દરેક અવલોકનને  $P$  વડે ગુણી 9 ઉમેરવામાં આવે તો મધ્યક શું થાય ?

(A)  $N\bar{x} + 9$  (B)  $P\bar{x} + 9$   
(C)  $\bar{x} + 9$  (D)  $\bar{x} + 9P$

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = (\bar{x}) \text{ ને } P \text{ વડે ગુણતાં,}$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = P\bar{x} + 9$$

$\therefore$  (B)  $P\bar{x} + 9$

- (32)  $y_i = \frac{2\bar{x}}{3} - 1$  તથા  $\bar{x} = 45$  તો  $\bar{y} = ?$

(A) 27 (B) 28 (C) 29 (D) 30

**Solution :**

$$\Rightarrow \bar{y} = \frac{2 \times 45}{3} - 1$$

$$= \frac{90}{3} - 1$$

$$= 30 - 1$$

$$= 29$$

$\therefore$  (C) 29



- (33)  $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$  નો મધ્યક  $m$  છે. તો  $x_1 - m, x_2 - m, x_3 - m, \dots, x_n - m$  નો મધ્યક શોધો.

(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3

**Solution :**

⇒ દરેક અવલોકનનો માંથી 'M' બાદ કરવા છે,

⇒ તો,  $M - M = 0$

∴ (A) 0

- (34) 10 અવલોકનોનો મધ્યક 8 છે. 50% અવલોકનમાં 2 ઉમેરવામાં આવે તથા બાકીના 50% અવલોકનમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે તો નવો મધ્યક શોધો.

(A) 5.5 (B) 6.5 (C) 7.5 (D) 8.5

**Solution :**

⇒ 50 % અવલોકનમાં 2 ઉમેરતા,

⇒ સરવાળો =  $10 \times 8 = 80$

$$\begin{array}{c}
 10 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 50\% \quad 50\% \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 5 \quad 5 \\
 \times \frac{2}{10} \quad \times \frac{-1}{-5} \\
 \hline
 80 + 10 - 5 \\
 = \frac{85}{10} \\
 = 8.5
 \end{array}$$

∴ (D) 8.5

- (35)  $n$  અવલોકનોનો મધ્યક  $\bar{x}$  છે. જો પ્રથમ અવલોકનમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને બીજા અવલોકનમાં 2 ઉમેરવામાં આવે તો અને જો આ જ રીતે આગળ વધવામાં આવે તો નવો મધ્યક = ?

(A)  $\frac{2\bar{x}+n+1}{2}$  (B)  $\frac{2\bar{x}-n+1}{2}$   
 (C)  $\frac{2\bar{x}+n-1}{2}$  (D)  $\frac{2\bar{x}+n+2}{1}$

**Solution :**

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{નવો મધ્યક} &= \frac{x_1+1 + x_2+2 + x_3+3 + \dots + x_n+n}{n} \\
 &= \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) + (1+2+3+\dots+n)}{n} \\
 &= \frac{n\bar{x} + \frac{n(n+1)}{2}}{n} \\
 &= \frac{n\left[\bar{x} + \frac{(n+1)}{2}\right]}{n}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \bar{x} + \frac{(n+1)}{2} \\
 &= \frac{2\bar{x}+n+1}{2}
 \end{aligned}$$

∴ (A)  $\frac{2\bar{x}+n+1}{2}$

- (36)  $a + b = 7, b + c = 8, c + a = 9$  તો  $a, b$  અને  $c$  નો મધ્યક શોધો.

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 3

**Solution :**

$$\begin{array}{r}
 a + b = 7 \\
 + \quad b + c = 8 \\
 + \quad c + a = 9 \\
 \hline
 2a + 2b + 2c = 24 \\
 2(a + b + c) = 24
 \end{array}$$

$$\Rightarrow a + b + c = \frac{24}{2} = 12$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{a + b + c}{3}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{12}{3} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

∴ (A) 4

- (37) 2,  $x$  અને  $y$  નો મધ્યક 8 છે, તો  $x, y$  અને 8 નો મધ્યક શોધો.

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

**Solution :**

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{મધ્યક} &= \frac{\text{સરવાળો}}{\text{સંખ્યા}} \\
 8 &= \frac{2 + x + y}{3} \\
 8 \times 3 &= 2 + x + y \\
 24 - 2 &= x + y \\
 22 &= x + y
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{તો, } \frac{x + y + 8}{3} &= \frac{22 + 8}{3} \\
 &= \frac{30}{3} \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

∴ (C) 10

- (38)  $n$  અવલોકનોનો મધ્યક 10 છે. જો એક અવલોકન રદ કરવામાં આવે તો મધ્યક બદલાતો નથી તો રદ કરેલ અવલોકન = ?

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow n &= \text{મધ્યક} (10) \\ \Rightarrow 10 \times 10 &= 100 \\ \downarrow & \\ 9 \times 10 &= 90 \quad \text{---} -10 \\ \text{તો, } 100 - 90 &= 10 \\ \therefore (C) 10 \end{aligned}$$

- (39) પ્રથમ 'n' પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક  $\frac{5n}{9}$  છે તો n શોધો.

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{5n}{9} &= \frac{n+1}{2} \\ 10n &= 9n+9 \\ 10n - 9n &= 9 \\ n &= 9 \\ \therefore (B) 9 \end{aligned}$$

- (40) એક સમારંભમાં પાંડવો સરેરાશ 23.6 લાડુ ખાય છે. ભીમ સિવાયના પાંડવો 20 લાડુ ખાય છે. તો ભીમે \_\_\_\_\_ લાડુ ખાધા હોય.

(A) 38 (B) 28 (C) 18 (D) 48

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{પાંડવોની સંખ્યા} &= 5 \\ \Rightarrow \text{સરવાળો} &= 23.6 \times 5 = 118 \\ \Rightarrow \text{ભીમ સિવાયના પાંડવો} &= 4 \\ \Rightarrow 4 \text{ પાંડવોના લાડુનો સરવાળો} &= 20 \times 4 = 80 \\ \Rightarrow \text{ભીમે ખાધેલા લાડુ} &= 118 - 80 = 38 \\ \therefore (A) 38 \end{aligned}$$

- (41) એક શહેરનું બુધવાર, ગુરુવાર અને શુક્રવારનું સરેરાશ તાપમાન  $34^\circ\text{C}$  છે. તથા ગુરુવાર, શુક્રવાર અને શનિવારનું તાપમાન  $35^\circ\text{C}$  છે. જો શનિવારનું સરેરાશ તાપમાન  $32^\circ\text{C}$  હોય તો બુધવારનું તાપમાન શોધો.

(A)  $30^\circ\text{C}$  (B)  $28^\circ\text{C}$   
(C)  $29^\circ\text{C}$  (D)  $27^\circ\text{C}$

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બુધ} + \text{ગુરુ} + \text{શુક્ર} &= 34^\circ\text{C} \\ \text{તો } 3 \text{ day} \times 34^\circ\text{C} &= 102^\circ\text{C} \\ \Rightarrow \text{ગુરુ} + \text{શુક્ર} + \text{શનિ} &= 35^\circ\text{C} \\ 3 \text{ day} \times 35^\circ\text{C} &= 105^\circ\text{C} \\ \Rightarrow \text{તો, } 105^\circ - 32^\circ &= 73^\circ (\text{ગુરુ} + \text{શુક્ર}) \\ \Rightarrow \text{બુધ} + 73^\circ &= 102^\circ \\ \Rightarrow \text{બુધવાર} &= 102^\circ - 73^\circ \\ \text{બુધ} &= 29^\circ\text{C} \\ \therefore (C) 29^\circ\text{C} \end{aligned}$$

- (42) એક વર્ગખંડમાં 30 છોકરાઓનું સરેરાશ વજન 40 કિ.ગ્રા. છે અને આ જ વર્ગખંડમાં 20 છોકરીઓનું સરેરાશ વજન 30 કિ.ગ્રા. છે. તો આખા વર્ગખંડના તમામનું સરેરાશ વજન શોધો.

(A) 36 (B) 37 (C) 38 (D) 39

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow B &= 30 \times 40 = 1200 \\ \Rightarrow G &= 20 \times 30 = 600 \\ \Rightarrow \text{મધ્યક} &= \frac{1200+600}{50} \\ &= \frac{1800}{50} \\ &= 36 \\ \therefore (A) 36 \end{aligned}$$

- (43) 20 અવલોકનોનો મધ્યક 15 છે. તેમાં એક અવલોકન 31 અને બદલે 13 લેવાઈ ગયું છે. તો સુધારેલ મધ્યક \_\_\_\_ છે.

(A) 13.9 (B) 14.9 (C) 15.9 (D) 16.9

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સુધારેલ મધ્યક} &= \frac{300-13+31}{20} \\ &= \frac{318-13}{20} \\ &= \frac{305}{20} \\ &= \frac{159}{10} \\ &= 15.9 \\ \therefore (C) 15.9 \end{aligned}$$

- (44) જો પ્રત્યેક અવલોકન 3, 7, 9, 18, 21, 32 ના મધ્યકને 3 વડે ગુણતા નવો મધ્યક \_\_\_\_\_ છે.

(A) 60 (B) 15 (C) 90 (D) 45

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{નવો મધ્યક} = \frac{3+7+18+21+32}{6} = \frac{90}{6} = 15$$

(3 વડે ગુણતાં.)

$$\Rightarrow 15 \times 3 = 45$$

$\therefore$  (D) 45

- (45) 5, 12, 8, 15, 10, 18, 13 નો મધ્યસ્થ શું થાય ?

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

**Solution :**

$$\Rightarrow 5, 8, 10, \boxed{12}, 13, 15, 18$$

$$\Rightarrow \text{વચ્ચેની સંખ્યા (મધ્યસ્થ)} = 12$$

$\therefore$  (C) 12

- (46)  $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}$  મધ્યસ્થ શું થાય ?

(A)  $\frac{1}{4}$  (B)  $\frac{1}{3}$  (C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $\frac{1}{5}$

**Solution :**

$$\frac{1}{6} = 0.16 \quad \frac{2}{3} = 0.67 \quad \frac{1}{2} = 0.50$$

$$\frac{3}{4} = 0.75 \quad \frac{1}{4} = 0.25$$

$$\Rightarrow \text{ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા,}$$

$$= \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \boxed{\frac{1}{2}}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4} \rightarrow 3 \text{ મું અવલોકન} = \frac{1}{2}$$

$\therefore$  (C)  $\frac{1}{2}$

- (47) 0.3, 0.003, 0.03, 0.303, 3.03, 3.0303, 0.3303 નો મધ્યસ્થ શું થાય ?

(A) 0.03 (B) 0.003  
(C) 0.0303 (D) 0.303

**Solution :**

$$\Rightarrow 0.003, 0.03, 0.3, \boxed{0.303}, 0.3303, 3.0303, 0.03$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યસ્થ} = 0.303$$

$$\Rightarrow 0.3000$$

$$0.0030$$

$$0.0300$$

$$0.3030$$

$$3.0300$$

$$3.0303$$

$$0.3303$$

$\therefore$  (D) 0.303

- (48) ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલ પ્રાપ્તિકો 5, 8, 11,  $x+2$ ,  $x+3$ , 18, 20, 22 નો મધ્યસ્થ 15 છે. તો  $x$  શોધો.

(A) 9.5 (B) 10.5 (C) 11.5 (D) 12.5

**Solution :**

$$\Rightarrow 5, 8, 11, x+2, x+3, 18, 20, 22$$

$$15 = \frac{x+2+x+3}{2}$$

$$15 \times 2 = 2x + 5$$

$$30 - 5 = 2x$$

$$\frac{25}{2} = x$$

$$x = 12.5$$

$\therefore$  (D) 12.5

- (49) અવલોકન  $\frac{x}{5}, \frac{x}{3}, x, \frac{x}{4}, \frac{x}{2}$  નો મધ્યસ્થ 10 છે. તો  $x$  શોધો.

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{x}{5}, \frac{x}{3}, x, \frac{x}{4}, \frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow \text{ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા,}$$

$$\frac{x}{5}, \frac{x}{4}, \boxed{\frac{x}{3}}, \frac{x}{2}, x$$

મધ્યસ્થ

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{x}{3} = 10$$

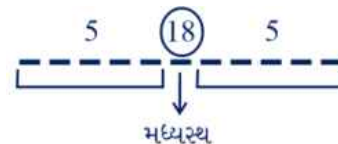
$$x = 30$$

$\therefore$  (C) 30

- (50) 11 ભિન્ન પ્રાપ્તિકોનો મધ્યસ્થ 18 છે તો \_\_\_\_ અવલોકનો 18 થી નાના હોય.

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

**Solution :**



$$\Rightarrow \text{તો, અવલોકનો 18 થી 5 નાના હોય.}$$

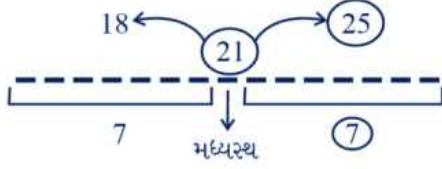
$\therefore$  (A) 5



- (51) 13 ભિન્ન અવલોકનોનો મધ્યસ્થ 21 છે. તેમાં બે અવલોકનો 18 અને 25 ઉમેરવામાં આવે તો નવો મધ્યસ્થ = ?

(A) 11 (B) 21 (C) 31 (D) 41

**Solution :**



⇒ પરંતુ મધ્યસ્થ = 21

∴ (B) 21

- (52) એક પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે 33 ગુણ જરૂરી છે. 10 વિદ્યાર્થીઓના સમૂહમાંથી 3 વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા છે. અને બાકીના વિદ્યાર્થીઓના ગુણ 35, 43, 38, 55, 68, 72 અને 75 છે તો મધ્યસ્થ = ?

(A) 39.5 (B) 40.5 (C) 41.5 (D) 42.5

**Solution :**

⇒ 

|   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| ? | ? | ? | 35 | 38 | 43 | 55 | 68 | 72 | 75 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|

↓

33 કરતાં ઓછા ગુણ

⇒ મધ્યસ્થ =  $\frac{38+43}{2} = \frac{81}{2} = 40.5$

∴ (B) 40.5

- (53) 5, 8, 2, 5, 6, 8, 2, 5 નો બહુલક શોધો.

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

**Solution :**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

⇒ વધારે વખત આવતી સંખ્યા = બહુલક.

⇒ તો વધુ વખત = 5

∴ (A) 5

- (54)  $M = 15$  તથા  $\bar{x} = 10$  તો  $Z = ?$

(A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 30

**Solution :**

⇒  $Z = 3M - 2\bar{x}$

$Z = 3(15) - 2(10)$

$= 45 - 20$

$= 25$

∴ (C) 25

- (55) એક બહુલકીય વર્ગીકૃત માહિતી માટે તથા  $\bar{x} - m = 2.8$

અને  $\bar{x} + m = 97.2$  હોય તો  $z = ?$

(A) 38.6

(B) 39.6

(C) 40.6

(D) 41.6

**Solution :**

$\bar{x} - m = 2.8$

$\bar{x} + m = 97.2$

$2\bar{x} = 100$

$\bar{x} + m = 97.2$

$50 + m = 97.2$

$m = 97.2 - 50$

$m = 47.2$

$z = 3m - 2\bar{x}$

$= 3(47.2) - 2(50)$

$= 141.6 - 100$

$z = 41.6$

∴ (D) 41.6

## Type # 2

- (56) નીચેની સંખ્યાઓનો મધ્યક \_\_\_\_\_ હશે ?

23, 17, 20, 19, 21

(A) 20

(B) 19

(C) 23

(D) 21

**Solution :**

⇒ મધ્યક =  $\frac{\text{આપેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો}}{\text{કુલ સંખ્યા}}$

$= \frac{23+17+20+19+21}{5}$

$= \frac{100}{5}$

$= 20$

⇒ મધ્યક = 20

∴ (A) 20

- (57) જો 6 અવલોકન 28, 26, 22, 11, 13 અને  $x$  નો મધ્યક 20 હોય તો  $x$  ની કિંમત શું થાય ?

(A) 20

(B) 30

(C) 25

(D) 28

**Solution :**

⇒ 28, 26, 22, 11, 13,  $x$

+8 +6 +2 -9 -7 0

+16 -16

∴ (A) 20

(58) નીચેના વિતરણનો મધ્યક શોધો.

|     |   |    |    |    |    |
|-----|---|----|----|----|----|
| $x$ | 4 | 6  | 9  | 10 | 15 |
| $f$ | 5 | 10 | 10 | 7  | 8  |

- (A) 9 (B) 10  
(C) 12 (D) 8

Solution :

|     |   |    |    |    |    |             |
|-----|---|----|----|----|----|-------------|
| $x$ | 4 | 6  | 9  | 10 | 15 | ગુણકાર થશે. |
| $f$ | 5 | 10 | 10 | 7  | 8  |             |

$$\Rightarrow \text{કુલ સંખ્યા} = 5 + 10 + 10 + 7 + 8 = 40$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{મધ્યક} &= \frac{\text{આપેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો}}{\text{કુલ સંખ્યા}} \\ &= \frac{20 + 60 + 90 + 70 + 120}{40} \\ &= \frac{360}{40} \end{aligned}$$

$$\text{મધ્યક} = 9$$

$$\therefore \text{(A) 9}$$

(59) નિમ્નલિખિત વિતરણનો મધ્યક 15 હોય તો K ની કિંમત શોધો.

|     |   |    |    |    |    |
|-----|---|----|----|----|----|
| $x$ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| $f$ | 6 | K  | 6  | 10 | 5  |

- (A) 7 (B) 8  
(C) 6 (D) 10

Solution :

|     |   |    |    |    |    |             |
|-----|---|----|----|----|----|-------------|
| $x$ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ગુણકાર કરતા |
| $f$ | 6 | K  | 6  | 10 | 5  |             |

$$\Rightarrow \text{કુલ સંખ્યા} = 6 + K + 6 + 10 + 5 = 27 + K$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{મધ્યક} &= \frac{\text{આપેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો}}{\text{કુલ સંખ્યા}} \\ 15 &= \frac{30 + 10K + 90 + 200 + 125}{27 + K} \end{aligned}$$

$$15(27 + K) = 445 + 10K$$

$$405 + 15K = 445 + 10K$$

$$15K - 10K = 445 - 405$$

$$5K = 40$$

$$K = \frac{40}{5}$$

$$K = 8$$

$$\therefore \text{(B) 8}$$

(60) નિમ્નલિખિત વિતરણનો મધ્યક 61 હોય તો  $x$  ની કિંમત શોધો.

|       |    |     |    |    |
|-------|----|-----|----|----|
| $x_i$ | 55 | 60  | 70 | 95 |
| $f_i$ | 48 | $x$ | 31 | 23 |

- (A) 796 (B) 799  
(C) 773 (D) 790

Solution :

$$\Rightarrow -288 - 1x + 279 + 782 = 1061$$

$$\begin{array}{cccc} 55 & 60 & 70 & 95 \\ 48 & x & 31 & 23 \end{array}$$

$$\text{તો, } 1061 - 288 = 773$$

$$-1x = -773$$

$$x = 773$$

$$\therefore \text{(C) 773}$$

(61) નીચેના આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યક શોધો.

| વર્ગ અંતરાલ | મજૂરીની સંખ્યા |
|-------------|----------------|
| 0 - 10      | 7              |
| 10 - 20     | 10             |
| 20 - 30     | 15             |
| 30 - 40     | 8              |
| 40 - 50     | 10             |

- (A) 25.8 (B) 24.8 (C) 25.9 (D) 24.9

Solution :

| વર્ગ અંતરાલ | અંતરાલનો મધ્યક | મજૂરીની સંખ્યા |
|-------------|----------------|----------------|
| 0 - 10      | 5              | 7              |
| 10 - 20     | 15             | 10             |
| 20 - 30     | 25             | 15             |
| 30 - 40     | 35             | 8              |
| 40 - 50     | 45             | 10             |

$$\begin{array}{cccccc} -240 & & & +280 & & \\ \Rightarrow & -140, & -100, & 0, & +80, & +200 \\ & 5 & 15 & 25 & 35 & 45 \\ & 7 & 10 & 15 & 8 & 10 \end{array}$$

$$= \frac{40}{50} = 0.8$$

$$= 25 \text{ એવરેજ}$$

$$= 25 + 0.8$$

$$= 25.8$$

$$\therefore \text{(A) 25.8}$$

(62) નીચેના વિતરણનો મધ્યક 26 છે. તો K ની કિંમત શોધો.

| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
|-------------|---------|
| 0-10        | 8       |
| 10-20       | 10      |
| 20-30       | K       |
| 30-40       | 6       |
| 40-50       | 12      |

(A) 8 (B) 1 (C) 4 (D) 10

**Solution :**

$$\begin{array}{cccccc} -278 & & -4 & & 282 & \\ \Rightarrow & -168, & -110, & -1K, & +54, & +228 \\ 5 & 15 & 25 & 35 & 45 & \\ \uparrow & & & & & \\ (\text{અંતરાલ મધ્યક}) & & & & & \\ 8 & 10 & K & 6 & 12 & \\ & & 26 & & & \end{array}$$

$$\Rightarrow -1K = -4$$

$$K = 4$$

$$\therefore (C) 4$$

(63) નીચેના વિતરણનો મધ્યક 25.2 છે. તો P ની કિંમત શોધો.

| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
|-------------|---------|
| 0-10        | 8       |
| 10-20       | 12      |
| 20-30       | 10      |
| 30-40       | p       |
| 40-50       | 9       |

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

**Solution :**

$$\begin{array}{cccccc} \Rightarrow & 5, & 15, & 25, & 35, & 45 \\ & & & & & \uparrow \\ & & & & & (\text{અંતરાલ મધ્યક}) \end{array}$$

$$8 \quad 12 \quad 10 \quad P \quad 9$$

$$\Rightarrow \frac{40 + 180 + 250 + 35P + 405}{39 + P} = 25.2$$

$$\Rightarrow 875 + 35P = 25.2 (39 + P)$$

$$= 982.8 + 25.2P$$

$$\Rightarrow 35P - 25.2P = 982.8 - 875$$

$$9.8P = 107.8$$

$$P = \frac{107.8}{9.8}$$

$$P = 11$$

$$\therefore (C) 11$$

(64) નીચેના આવૃત્તીનો વિતરણનો મધ્યક શોધો.

| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
|-------------|---------|
| 50-150      | 16      |
| 150-250     | 10      |
| 250-350     | 22      |
| 350-450     | 15      |
| 450-550     | 12      |

(A) 290 (B) 296

(C) 285 (D) 250

**Solution :**

$$\begin{array}{cccccc} \Rightarrow & -3200, & -1000, & 0, & +1500, & +2400 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & \\ & & & & \uparrow & \\ & & & & (\text{અંતરાલ મધ્યક}) & \end{array}$$

$$16 \quad 10 \quad 22 \quad 15 \quad 12$$

$$-4200 \quad \quad \quad +3900$$

$$-300$$

$$\Rightarrow \frac{-300}{75} = -4$$

$$\Rightarrow \text{ધારેલી, સંખ્યામાંથી } 300 - 4 = 296$$

$$\therefore (B) 296$$

(65) કોઈ આંકડાઓનો બહુલક અને મધ્યસ્થ અનુક્રમે 26.7 અને 71 છે. તો આંકડાનો મધ્યક શોધો.

(A) 94.3

(B) 93.15

(C) 95.1

(D) 94.6

**Solution :**

$$\Rightarrow Z = 3M - 2\bar{x}$$

$$2\bar{x} = 3M - Z$$

$$2\bar{x} = 3(71) - 26.7$$

$$2\bar{x} = 213 - 26.7$$

$$2\bar{x} = 186.3$$

$$\bar{x} = \frac{186.3}{2}$$

$$\bar{x} = 93.15$$

$$\therefore (B) 93.15$$

## Type # 3

(66) નીચેના આંકડાઓનો મધ્યસ્થ શોધો.

32, 25, 33, 27, 35, 29 અને 30

(A) 32 (B) 27 (C) 30 (D) 29

Solution :

⇒ એકી સંખ્યામાં અવલોકન હોય તો, વચ્ચેનો મધ્યક હોય તે મધ્યસ્થ થાય.

⇒ ચડતા ક્રમમાં લખતાં,

25, 27, 29, 30, 32, 33, 35

⇒ તો, આપેલ આંકડાઓનો મધ્યસ્થ = 30

∴ (C) 30

(67) કેટલાંક વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર નીચે મુજબ વર્ષમાં આપેલ છે. તો તેમનો મધ્યસ્થ શોધો.

12, 13, 16, 18, 14, 19, 13, 17, 15 અને 11

(A) 13.5 (B) 14 (C) 14.5 (D) 15

Solution :

⇒ જ્યારે બેકી સંખ્યામાં અવલોકન હોય ત્યારે સરેરાશ કરવી ચડતા ક્રમમાં લખતાં,

⇒ 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

⇒ તો,  $\frac{14+15}{2} = \frac{29}{2} = 14.5$

∴ (C) 14.5

(68) ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા અવલોકનો 15, 16, 18, 22,  $x + 2$ ,  $x + 3$ , 26, 27, 30 નો મધ્યસ્થ 24 છે. તો  $x$  ની કિંમત શોધો.

(A) 26 (B) 25 (C) 20 (D) 22

Solution :

⇒ 15, 16, 18, 22,  $x + 2$ ,  $x + 3$ , 26, 27, 30

↓

મધ્યસ્થ (એકી સંખ્યામાં અવલોકન હોવાથી)

તો,  $x + 2 = 24$  $x = 24 - 2$  $x = 22$ 

∴ (D) 22

(69) 19 અવલોકનનો મધ્યસ્થ 30 છે. બે અવલોકન 8 અને 32 વધુ લેવામાં આવે તો આ 21 અવલોકનનો મધ્યસ્થ શું થાય ?

(A) 32 (B) 20 (C) 30 (D) અધુરી માહિતી

Solution :

⇒  $9 + 9 = 18$

⇒ 9      30      9

⇒ તો,  $\frac{8}{10}$        $\frac{30}{10}$        $\frac{32}{10}$

તો મધ્યસ્થ = 30 જ રહેશે.

∴ (C) 30

(70) નીચેની આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ શોધો.

|     |   |    |    |    |    |    |    |   |   |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|
| $x$ | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 |
| $f$ | 8 | 10 | 11 | 16 | 20 | 25 | 15 | 9 | 6 |

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 10

Solution :

| $x$ | $f$ | સંચયી આવૃત્તિ (cf) |
|-----|-----|--------------------|
| 1   | 8   | 8                  |
| 2   | 10  | $10 + 8 = 18$      |
| 3   | 11  | $18 + 11 = 29$     |
| 4   | 16  | $29 + 16 = 45$     |
| 5   | 20  | $45 + 20 = 65$     |
| 6   | 25  | $65 + 25 = 90$     |
| 7   | 15  | $90 + 15 = 105$    |
| 8   | 9   | $105 + 9 = 114$    |
| 9   | 6   | $114 + 6 = 120$    |

⇒  $\frac{8}{2} = \frac{120}{2} = 60$

⇒ 60 એ  $x = 5$  માં આવવાથી મધ્યસ્થ = 5

⇒ તો આપેલ અવલોકનનો મધ્યસ્થ = 5

∴ (B) 5

(71) નીચેની આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ શોધો.

| વર્ગનો અંતરાલ | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
|---------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| આવૃત્તિ       | 3   | 5    | 4     | 2     | 7     | 6     | 5     |

(A) 21.43 (B) 23.40 (C) 20.53 (D) 18.64

Solution :

| $x$     | $f$      | સંચયી આવૃત્તિ (cf) |
|---------|----------|--------------------|
| 0 - 5   | 3        | 3                  |
| 5 - 10  | 5        | $3 + 5 = 8$        |
| 10 - 15 | 4        | $8 + 4 = 12$       |
| 15 - 20 | 2        | $12 + 2 = 14$      |
| 20 - 25 | 7        | $14 + 7 = 21$      |
| 25 - 30 | 6        | $21 + 6 = 27$      |
| 30 - 35 | 5        | $27 + 5 = 32$      |
|         | $y = 32$ |                    |

→ (C)

$$\Rightarrow L_1 = 20, L_2 = 25, N = 32$$

$$\Rightarrow \frac{N}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

$$\Rightarrow F = 7, C = 14$$

$\Rightarrow$  16 એ 20 - 25 વર્ગ અંતરાલમાં સમાવેશ થાય છે.  
C ની કિંમત હંમેશા તેની આગળની સંચયી આવૃત્તિ હોય.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{મધ્યસ્થ} &= l_1 + \frac{(l_2 - l_1)}{f} \times \left( \frac{N}{2} - C \right) \\ &= 20 + \left( \frac{5}{7} \right) \times 2 \\ &= 20 + \frac{10}{7} \\ &= 20 + 1.43 \\ &= 21.43\end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 21.43

#### Type # 4

$\Rightarrow$  બહુલક : સૌથી વધુ વખત આવતી આવૃત્તિ

(72) નીચેના આંકડાઓનો બહુલક શોધો.

5, 7, 9, 7, 3, 7, 5, 7, 8, 6, 7

- (A) 7 (B) 6  
(C) 5 (D) 3

**Solution :**

$\Rightarrow$  સૌથી વધારે વખત = 5, 7, 9, 7, 3, 7, 5, 7, 8, 6, 7

$\Rightarrow$  7 એ 5 વખત આવે છે.

$\Rightarrow$  તે જવાબ = 7

$\therefore$  (A) 7

(73) એક માહિતીનો મધ્યક 60 અને મધ્યસ્થ 48 છે. તો આ માહિતીનો બહુલક શોધો.

- (A) 36 (B) 18  
(C) 24 (D) 48

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow Z &= 3M - 2\bar{x} \\ &= 3(48) - 2(60) \\ &= 144 - 120\end{aligned}$$

$$Z = 24$$

$\therefore$  (C) 24

(74) સુત્રોનો ઉપયોગ કરીને બહુલક શોધો.

17, 20, 21, 18, 25, 28, 24, 22, 16, 24, 25, 24

- (A) 25.8 (B) 32 (C) 25 (D) 30.6

**Solution :**

$$\Rightarrow 17, 20, 21, 18, 25, 28, 24, \textcircled{22}, 16, 24, 25, 24$$

$$-5, -2, -1, -4, +3, +6, +2, 0, -6, +2, +3, +2 +12$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 22$$

$$\Rightarrow \text{બહુલક (Z)} = 3M - 2\bar{x}$$

$\Rightarrow$  ચડતા ક્રમમાં,

16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 28

$$\Rightarrow M = \frac{22 + 24}{2} = \frac{46}{2} = 23$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow Z &= 3M - 2\bar{x} \\ &= 3(23) - 2(22) \\ &= 69 - 44 \\ &= 25\end{aligned}$$

$\therefore$  (C) 25

(75) જો નીચેના આંકડાઓ બહુલક 6 હોય તો K ની કિંમત શોધો. 2, 4, 6, 7, 5, 6, 10, 6, 7, 2K + 1, 9, 7, 13

- (A) 3.5 (B) 3 (C) 2.5 (D) 2

**Solution :**

$$\Rightarrow 2, 4, 6, 7, 5, 6, 10, 6, 7, \underline{2K+1}, 9, 7, 13$$

$$\Rightarrow 2K + 1 = 6$$

$$2K = 6 - 1$$

$$2K = 5$$

$$K = \frac{5}{2}$$

$$K = 2.5$$

$\therefore$  (C) 2.5

(76) નીચે આપેલી આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યક અને બહુલકનો તફાવત શોધો.

| ઉંમર           | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | 6 |
|----------------|---|----|---|---|---|---|
| બાળકોની સંખ્યા | 1 | 6  | 9 | 7 | 4 | 3 |

- (A) 2.6 (B) 2.5 (C) 3.5 (D) 3.6

**Solution :**

| ઉંમર | બાળકોની સંખ્યા |
|------|----------------|
| 9    | 1              |
| 12   | 6              |
| 5    | 9              |
| 8    | 7              |
| 7    | 4              |
| 6    | 3              |



⇒ Z = સૌથી મોટી આવૃત્તિનો વર્ગ 9 એ સૌથી મોટી આવૃત્તિ અને તેનો વર્ગ એ 5 છે.

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{9+72+45+56+28+18}{30}$$

$$= \frac{228}{30}$$

$$\text{મધ્યક} = 7.6$$

$$\Rightarrow \text{બહુલક} = 7.6 - 5.0 = 2.6$$

$$\therefore \text{(A) 2.6}$$

(77) નીચે આપેલી આવૃત્તિ વિતરણનો બહુલક શોધો.

(A) 35.25 (B) 40.25 (C) 30.33 (D) 28.33

| વર્ગ    | આવૃત્તિ |
|---------|---------|
| 5 - 10  | 8       |
| 10 - 15 | 7       |
| 15 - 20 | 6       |
| 20 - 25 | 9       |
| 25 - 30 | 11      |
| 30 - 35 | 10      |

Solution :

| વર્ગ    | આવૃત્તિ |                                       |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 5 - 10  | 8       |                                       |
| 10 - 15 | 7       |                                       |
| 15 - 20 | 6       |                                       |
| 20 - 25 | 9       | → f <sub>1</sub> (f ની આગળની આવૃત્તિ) |
| 25 - 30 | 11      | → સૌથી મોટી આવૃત્તિ f                 |
| 30 - 35 | 10      | → f <sub>2</sub> (f ની પછીની આવૃત્તિ) |

L એ નિચલો વર્ગ અંતરાલ

$$\Rightarrow L = 25, H = 30 - 25 = 5$$

$$f_1 = 9, f = 11, f_2 = 10$$

$$\Rightarrow Z = L + \frac{(f - f_1)}{(2f - f_1 - f_2)} \times H \text{ (વર્ગની લંબાઈ)}$$

$$= 25 + \left( \frac{2}{22 - 9 - 10} \right) \times 5$$

$$= 25 + \left( \frac{2}{3} \times 5 \right)$$

$$= 25 + \frac{10}{3}$$

$$= 25 + 3.33$$

$$= 28.33$$

$$\therefore \text{(D) 28.33}$$

(78) નીચે એક વર્ગના 48 વિદ્યાર્થીઓનું હાજરી ઉપસ્થિતિનું વિતરણ આપેલ છે. તેનો બહુલક શોધો.

| ઉપસ્થિત દિવસની સંખ્યા | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
|-----------------------|----------------------|
| 6 - 10                | 7                    |
| 10 - 14               | 13                   |
| 14 - 18               | 18                   |
| 18 - 22               | 8                    |
| 22 - 26               | 2                    |

(A) 15.29

(B) 15.33

(C) 15.60

(D) 16.50

Solution :

| ઉપસ્થિત દિવસની સંખ્યા | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |                |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| 6 - 10                | 7                    | f <sub>1</sub> |
| 10 - 14               | 13                   |                |
| 14 - 18               | 18                   | f              |
| 18 - 22               | 8                    | f <sub>2</sub> |
| 22 - 26               | 2                    |                |

L →  
નિચલો વર્ગ  
અંતરાલ

$$\Rightarrow L = 14$$

$$H = 18 - 14 = 4$$

$$f_1 = 13$$

$$f = 18$$

$$f_2 = 8$$

$$\Rightarrow Z = L + \frac{(f - f_1)}{(2f - f_1 - f_2)} \times H$$

$$Z = 14 + \frac{(18 - 13)}{(2(18) - 13 - 8)} \times 4$$

$$= 14 + \frac{5}{(36 - 21)} \times 4$$

$$= 14 + \left( \frac{4}{3} \right) \times 4$$

$$= 14 + \frac{4}{3}$$

$$= 14 + 1.33$$

$$= 15.33$$

$$\therefore \text{(B) 15.33}$$

(79) નીચે આપેલી આવૃત્તિ વિતરણનો બહુલક શોધો.

| વર્ગ    | આવૃત્તિ |
|---------|---------|
| 3 - 6   | 2       |
| 6 - 9   | 5       |
| 9 - 12  | 10      |
| 12 - 15 | 23      |
| 15 - 18 | 21      |
| 18 - 21 | 12      |
| 18 - 21 | 12      |

- (A) 18.3 (B) 14.6  
(C) 15.4 (D) 12.5

**Solution :**

| વર્ગ    | આવૃત્તિ |                  |
|---------|---------|------------------|
| 3 - 6   | 2       |                  |
| 6 - 9   | 5       |                  |
| 9 - 12  | 10      | → f <sub>1</sub> |
| 12 - 15 | 23      | → f              |
| 15 - 18 | 21      | → f <sub>2</sub> |
| 18 - 21 | 12      |                  |
| 18 - 21 | 12      |                  |

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow L &= 12, H = 15 - 12 = 3 \\
 \Rightarrow f_1 &= 10, f = 23, f_2 = 21 \\
 \Rightarrow Z &= L + \frac{(f - f_1)}{(2f - f_1 - f_2)} \times 3 \\
 Z &= 12 + \frac{(23 - 10)}{(2(23) - 10 - 21)} \times 3 \\
 &= 12 + \frac{13}{46 - 31} \times 3 \\
 &= 12 + \left( \frac{13}{15} \times 3 \right) \\
 &= 12 + \frac{13}{5} \\
 &= 12 + 2.6 \\
 &= 14.6
 \end{aligned}$$

∴ (B) 14.6

(80) નીચેની આપેલી માહિતીની Range (વિસ્તાર/પરાસ) શોધો.

35, 40, 25, 27, 38, 45, 50, 65

- (A) 44 (B) 45 (C) 38 (D) 40

**Solution :**

- ⇒ 35, 40, 25, 27, 38, 45, 50, 65  
 ⇒ મોટામાં મોટું અવલોકન = 65  
 ⇒ નાનામાં નાનું અવલોકન = 25  
 ⇒ Range માટે = 65 - 25 = 40

∴ (D) 40

(81) નીચે આપેલી આવૃત્તિ વિતરણનો (વિસ્તાર/પરાસ) શોધો.

| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
|-------------|---------|
| 10 - 20     | 2       |
| 20 - 30     | 3       |
| 30 - 40     | 14      |
| 40 - 50     | 8       |
| 50 - 60     | 3       |
| 60 - 70     | 8       |
| 70 - 80     | 2       |

- (A) 50 (B) 70 (C) 60 (D) 55

**Solution :**

- ⇒ સૌથી મોટું અવલોકન = 80  
 ⇒ સૌથી નાનું અવલોકન = 10  
 ⇒ તો = 80 - 10 = 70

∴ (B) 70

□ વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલન

### Type # 5

(82) નીચે લખેલ આંકડાઓના વિચરણ (Variance) ની ગણતરી કરો.

3, 6, 5, 2, 4

- (A) 3 (B) 2 (C) 2.2 (D) 2.5

**Solution :**

- ⇒ વિચરણ શોધવા માટે સૌ પ્રથમ મધ્યક શોધી લેવો.  
 ⇒ મધ્યક શોધી લીધા પછી આંકડાઓનો તફાવત.  
 ⇒ જે તફાવત મળે તે બધા તફાવતનો વર્ગ (તફાવત)<sup>2</sup> કરી સરવાળો કરવો.  
 ⇒ સરવાળાને કુલ અંક વડે ભાગવો.

$$\Rightarrow \text{તો મધ્યક} = \frac{3+6+5+2+4}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{વિચલન} &= \frac{(1)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + (2)^2 + (0)^2}{5} \\
 &= \frac{1+4+1+4+0}{5}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{10}{2} = 5$$

∴ (B) 2

(83) 7 અવલોકન 6, 7, 10, 12, 13, 8, 14 ના વિચરણ (Variance) ની ગણતરી કરો.

- (A) 9 (B) 9.25  
(C) 8.50 (D) 8.29

**Solution :**

$$\Rightarrow 6, 7, 10, 12, 13, 8, 14$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{6+7+10+13+8+14+12}{7} = \frac{70}{7} = 10$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{વિચલન} &= \frac{(4)^2 + (3)^2 + (0)^2 + (-3)^2 + (2)^2 + (-4)^2 + (-2)^2}{7} \\ &= \frac{16+9+0+9+4+16+4}{7} \\ &= \frac{58}{7} \\ &= 8.28 \approx 8.29 \\ \therefore (D) 8.29 \end{aligned}$$

(84) 20 અવલોકનોનું વિચરણ (Variance) 5 છે. જો પ્રત્યેક અવલોકનનું 2 ગણુ કરવામાં આવે તો પરિણામે અવલોકનોનું વિચરણ (Variance) શું થશે.

- (A) 5 (B)  $2 \times 5$   
(C)  $2^2 \times 5$  (D)  $2 \times 5^2$

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{અવલોકન} &\rightarrow \pm \text{ કરવામાં આવે તો વિચલનમાં કંઈ ફેર પડે નહીં.} \\ \Rightarrow \text{EX.} &= 1, 2, 3 \text{ (ત્રણેયમાંથી વિચલન} = 2) \\ \Rightarrow \text{તો, વિચલન} &= \frac{1+0+1}{3} = \frac{2}{3} = 0.66 \\ \Rightarrow 1, 2, 3 \text{ ત્રણેય અવલોકનમાં બે ઉમેરતા } &3, 4, 5 \\ \Rightarrow 3, 4, 5 \text{ નો મધ્યક} &= 4 \\ \Rightarrow \text{તો, } \frac{1+0+1}{3} &= \frac{2}{3} = 0.66 \\ \Rightarrow \text{અવલોકન X કરવામાં આવે તો } 1, 2, 3 \text{ નો મધ્યક } &2 \text{ થશે.} \\ \Rightarrow \text{વિચલન કરતાં, } \frac{1+0+1}{3} &= \frac{2}{3} = 0.66 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ ગણા કરતાં, } 2, 4, 6 \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow \frac{4+0+4}{3} = \frac{8}{3} = \frac{8}{\cancel{3}} = 4$$

$$\Rightarrow \text{વિચલન} = 5$$

$$\Rightarrow \text{અવલોકનને } 2 \text{ ગણા કરતાં;}$$

$$\Rightarrow (\text{વર્ગ કરતાં;})$$

$$= 2^2 \times 5$$

$$\therefore (C) 2^2 \times 5$$

(85) 5 અવલોકનનું વિચરણ 0.81 છે. તો તેનું પ્રમાણિત વિચલન શોધો?

- (A) 0.09 (B) 0.9  
(C) 2.7 (D) 0.27

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{પ્રમાણિત વિચલનનું વર્ગમૂળ કરતાં;}$$

$$\Rightarrow \text{પ્રમાણિત વિચલન} = \sqrt{\text{વિચલન}}$$

$$\sqrt{0.81} = 0.9$$

$$\therefore (B) 0.9$$

(86) નીચે લખેલ આંકડાઓના પ્રમાણિત વિચલનની ગણતરી કરો.

3, 4, 5, 6, 7

- (A)  $\sqrt{6}$  (B)  $\sqrt{3}$   
(C)  $\sqrt{2}$  (D) 2

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\Rightarrow \text{વિચલન} = \frac{4+1+0+1+4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\Rightarrow \text{પ્રમાણિત વિચલન} \rightarrow 2 \text{ નું વર્ગમૂળ } \sqrt{2}$$

$$\therefore (C) \sqrt{2}$$

(87) નીચે લખેલ આંકડાઓના પ્રમાણિત વિચલનની ગણતરી કરો.

4, 7, 9, 10, 15

- (A) 2.733 (B) 3.133  
(C) 3.533 (D) 3.633

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{4+7+9+10+15}{5} = \frac{45}{5} = 9$$

$$\Rightarrow \text{વિચલન} = \frac{25+4+0+1+36}{5} = \frac{66}{5}$$

$$\text{પ્રમાણિત વિચલન} = \sqrt{\frac{66}{5}}$$

(અંશ અને છેદને 5 વડે ગુણતાં; )

$$= \sqrt{\frac{330}{25}}$$

$$= \frac{18}{5}$$

$$= 3.633$$

∴ (D) 3.633

### Type # 6

□ મધ્યક & વિચલન

(88) અવલોકનો 5, 3, 7, 8, 4, 9 માટે તેમનો મધ્યકની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલન શોધો.

- (A) 1 (B) 2  
(C) 2.5 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{5+3+7+8+4+9}{6} = \frac{36}{6} = 6$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક વિચલન} = \frac{1+3+1+2+2+3}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

∴ (B) 2

(89) અવલોકનો 4, 6, 7, 3, 5, 5 માટે તેમનો મધ્યકની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલન શોધો.

- (A) 1 (B) 3 (C) 3.5 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{4+6+7+3+5+5}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક વિચલન} = \frac{1+1+2+2+0+0}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

∴ (A) 1

(90) નીચેના આંકડાઓના મધ્યક વિચલનનો ગુણક શોધો.

3, 7, 8, 6, 5, 1

- (A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.3 (D) 0.6

Solution :

$$\Rightarrow \text{મધ્યક} = \frac{3+7+6+8+5+1}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક વિચલન} = \frac{2+2+1+3+0+4}{6}$$

$$= \frac{12}{6}$$

$$= 2$$

$$\Rightarrow \text{વિચલનનો ગુણક ભિન્નતા} = \frac{\text{મધ્યક વિચલન}}{\text{મધ્યક}} = \frac{2}{5} = 0.4$$

∴ (A) 0.4

(91) પ્રથમ 10 બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક વિચલન શું છે ?

- (A) 5 (B) 5.5 (C) 10 (D) 10.5

Solution :

⇒ બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ

$$= 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20$$

⇒ મધ્યક

$$= \frac{2+4+6+8+10+12+14+16+18+20}{10}$$

$$= \frac{110}{10}$$

$$= 11$$

$$\Rightarrow \text{મધ્યક વિચલન} = \frac{(9+7+5+3+1)}{10} \times 2$$

$$= \frac{25 \times 2}{10}$$

$$= \frac{50}{10}$$

$$= 5$$

∴ (A) 5

(92) નીચે આપેલા અવલોકનોનો મધ્યસ્થની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલન શોધો ?

4, 6, 9, 3, 10, 13, 2

(A) 3.28 (B) 2.38 (C) 4.28 (D) 3.38

**Solution :**

⇒ 4, 6, 9, 3, 10, 13, 2

⇒ મધ્યસ્થ શોધવા માટે, આપેલી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં કરવી પડે,

2, 3, 4, 6, 9, 10, 13

⇒ મધ્યસ્થ = 6

⇒ મધ્યક વિચલન =  $\frac{4+3+2+0+3+4+7}{7}$

$$= \frac{23}{7}$$

$$= 3.28$$

∴ (A) 3.28

(93) નીચે આપેલા અવલોકનોનો મધ્યસ્થની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલન શોધો ?

52, 56, 66, 70, 75, 80, 82

(A) 9 (B) 7 (C) 3 (D) 6

**Solution :**

⇒ 52, 56, 66, 70, 75, 80, 82

⇒ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા, મધ્યસ્થ = 70

⇒ મધ્યક વિચલન =  $\frac{18+14+4+0+5+10+12}{7}$

$$= \frac{63}{7}$$

$$= 9$$

∴ (A) 9

(94) નીચે આપેલા અવલોકનોનો મધ્યસ્થની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલનનો ગુણક શોધો.

3, 7, 12, 14, 15, 18, 22

(A) 0.226 (B) 0.336

(C) 0.356 (D) 0.426

**Solution :**

⇒ 3, 7, 12, 14, 15, 18, 22

⇒ આપેલી સંખ્યા ચડતા ક્રમમાં જ છે.

⇒ મધ્યસ્થ = 14

⇒ મધ્યક વિચલન =  $\frac{11+7+2+0+1+4+8}{7} = \frac{33}{7}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{મધ્યક વિચલનનો ગુણક} &= \frac{\frac{33}{7}}{14} \\ &= \frac{33}{14 \times 7} \\ &= \frac{33}{98} \\ &= 0.336 \end{aligned}$$

∴ (B) 0.336

(95) નીચે આપેલા અવલોકનોનો બહુલકની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલન શોધો ?

7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7

(A) 2.36

(B) 2.56

(C) 2.16

(D) 3.56

**Solution :**

⇒ 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7

⇒ વધારે અવલોકન હોય તે = બહુલક = 7

⇒ મધ્યક વિચલન =  $\frac{0+3+3+2+8+5+0+2+0}{9}$

$$= \frac{23}{9}$$

$$= 2.56$$

∴ (B) 2.56

(96) નીચે આપેલા અવલોકનોનો બહુલકની સાપેક્ષે મધ્યક વિચલન શોધો ?

2, 4, 4, 3, 2, 4, 1

(A) 1.142

(B) 1.243

(C) 1.213

(D) 1.321

**Solution :**

⇒ બહુલક = 4

⇒ મધ્યક વિચલન =  $\frac{2+0+0+1+2+0+3}{7}$

$$= \frac{8}{7}$$

$$= 1.142$$

∴ (A) 1.142

(97) જો મધ્યક 25 અને પ્રમાણિત વિચલન 5 હોય તો વિચરણનો ગુણક શોધો.

(A) 20%

(B) 48%

(C) 60%

(D) 27%